BMH309 Mobil Cihaz Programlama

Kodu bir kez yazıp tekrar kullanmak, çok sayıda veriyi tek isim altında tutmak

Dr. Öğr. Üyesi Fesih Keskin

Bilgisayar Mühendisliği

Ders formatı: Slayt → VS Code → Dönüş ve tartışma

Bu haftanın öğrenme hedefleri

1. Fonksiyon tanımlayıp çağırmak; parametre, argüman ve dönüş değerini açıklamak.
2. Değişkenlerin kapsamını (yerel / üst düzey) ayırt etmek.
3. Tek ifadelik fonksiyonları => ile kısa yazmak.
4. Zorunlu, isteğe bağlı konumsal (`[ ]`) ve isimlendirilmiş (`{ }`, `required`) parametreleri kullanmak.
5. Sabit ve dinamik uzunluklu listeler oluşturmak; indeksle erişmek; döngülerle dolaşmak.
6. Liste metotlarını kullanmak; listelerin **referans** davranışını açıklamak.
7. Tekrarsız veriler için `Set`, anahtar–değer eşleşmeleri için `Map` kullanmak.
8. Koleksiyonları parametre olarak alan ve döndüren fonksiyonlar yazmak.

Dersi nasıl işleyeceğiz?

1. Slayt	2. VS Code	3. Dönüş
Kavram	**Uygulama**	**Tartışma**
Kural, şekil veya tahmin sorusu	Dosyayı yaz, çalıştır, değiştir	Çıktı, hata ve alternatif çözüm

Sunumda	**Ders notunda**
Başlıktaki numara: **6.3** | **Sabit uzunluklu**	Bölüm **6.3**
VS Code | **6.1–6.4** slaytındaki dosyalar	Aynı adlı kod blokları
Dönüş | **6.1–6.4** slaytındaki çıktılar	Kodun hemen altındaki **Çıktı** bloğu
Alt bilgi çubuğu	O an işlenen bölüm

Yol haritası ve önerilen zaman planı

Blok	Ders notu bölümleri
Blok 1 (50 dk)	**1** Ödev 1 çözümleri (15 dk) · **2** Fonksiyon kavramı · **3** Fat arrow
Blok 2 (50 dk)	**4** Parametre türleri · **5** Fonksiyonlar: kontrol · **6** Diziler · **7** Dinamik listeler
Blok 3 (50 dk)	**8** Liste metotları · **9** Set · **10** Map · **11** Sepet özeti · **12** Not problemi
Evde	**13** Özet · **14** Kendinizi test edin · **15** Ödev 2 · **16** Kaynaklar

Zaman daralırsa

Hızlı geçilebilecekler: **2.11** özyineleme, **6.7** iki boyutlu listeler, **10.6** JSON önizleme, **12**'nin 3. çözümü. Hepsi ders notunda eksiksiz anlatılıyor.

Çalışma ilkeleri | AI açıklar, siz yazarsınız

- AI'ı kavram sormak, hata mesajını açıklatmak ve kodunuzu okutmak için kullanabilirsiniz.
- AI'a **kod yazdırmak yasaktır**. Claude Code plan modunda.
- Sınıf içi mini görevler **AI kapalı**.
- Önce çıktıyı tahmin edin, sonra çalıştırın.

Bu haftanın klasörü

`bmh309/hafta3/`

Klavyeden veri alan programlar (`01_...`, `02_14`, `02_15`) **terminalden** çalıştırılır.

Bu haftanın iki sorusu

1. Aynı kodu kaç kez yazacağız?

Ödev 1'in sekiz çözümünün hepsinde:

```
stdout.write(...)
(stdin.readLineSync() ?? "").trim()
int.tryParse(...)
```

Cevap: Fonksiyonlar (Bölüm 2–5)

Bir kez yaz, istediğin yerden çağır.

2. 40 öğrenci için 40 değişken mi?

`int not1, not2, not3, ...`
Öğrenci sayısı her dönem değişiyorsa?

Cevap: Koleksiyonlar (Bölüm 6–10)

`List`, `Set`, `Map`: çok sayıda değer, tek isim.

Flutter'da her ekran fonksiyonlardan, ekrandaki her liste koleksiyonlardan oluşur.

1 | Ödev 1 Çözümleri

İlk 15 dakika: kontrol yapıları ve döngüler

Ders notu: Bölüm 1 · Dosyalar: `01_s1 - 01_s8`

1 | Ödev 1: sekiz soru, sekiz ana fikir

Soru	Ana fikir
1 Pil simülasyonu	Doğrulanan değeri null olamayan değişkene aktarmak; mesajı bir kez yazmak için **bayrak**
2 Kargo ücreti	Kurallar sırayla; `if` zincirinin **her kolunda** iki değişkene de değer
3 Asal sayı	`bolen * bolen <= sayi`; ilk bölende `break`
4 Ayın gün sayısı	Switch ifadesi + artık yıl kuralı
5 Birim dönüştürücü	Değer gerektiren dört seçenek tek `case`'te; etiketli `break menu`
6 Sayı tahmin oyunu	Geçersiz girdide sayaç artmadan `continue`; ikili arama stratejisi
7 Değerlendirme yıldızları	`'*' * seviye + '-' * (5 - seviye)`
8 Şifre gücü	Her ölçüt için bir `bool` bayrak; `else if` ile karakter sınıfı

Dönüş | 1 · Soru 1 ve Soru 2

01_s1_pil_simulasyonu.dart

```
Başlangıç pil seviyesi (1-100): 30
1. dk: %26
2. dk: %22
3. dk: %18
Güç tasarrufu modu açıldı.
4. dk: %16
5. dk: %14
6. dk: %12
7. dk: %10
8. dk: %8
9. dk: %6
10. dk: %4
11. dk: %2
12. dk: %0
Cihaz kapandı. Toplam süre: 12 dakika.
```

01_s2_kargo_ucreti.dart

```
Sepet tutarı (TL): 250
Bölge (1: Şehir içi, 2: Yurt içi, 3: Uzak bölge): 2
Premium üye misiniz? (e/h): h
Kargo: 39.90 TL
Ödenecek toplam: 289.90 TL
```

01_s1_pil_simulasyonu.dart

```
Başlangıç pil seviyesi (1-100): 30
1. dk: %26
2. dk: %22
3. dk: %18
Güç tasarrufu modu açıldı.
4. dk: %16
5. dk: %14
6. dk: %12
7. dk: %10
8. dk: %8
9. dk: %6
10. dk: %4
11. dk: %2
12. dk: %0
Cihaz kapandı. Toplam süre: 12 dakika.
```

01_s2_kargo_ucreti.dart

```
Sepet tutarı (TL): 250
Bölge (1: Şehir içi, 2: Yurt içi, 3: Uzak bölge): 2
Premium üye misiniz? (e/h): h
Kargo: 39.90 TL
Ödenecek toplam: 289.90 TL
```

Tartışma

S1: `int pil = girilen;` Döngü içinde değişen nullable bir değişkene Dart döngü başında güvenmeyebilir; değeri null olamayan değişkene aktarmak bu sorunu ortadan kaldırır.

S2: `double kargoUcreti;` değersiz tanımlandı; Dart **her kolda** atama yapıldığını görüp kullanıma izin verdi.

Dönüş | 1 · Soru 3, 4 ve 5

01_s3 (97 ve 91)

```
Bir sayı girin: 97
97 asal bir sayıdır.
Bir sayı girin: 91
91 asal değildir; en küçük böleni 7.
```

01_s4 (2024, Şubat)

```
Yıl: 2024
Ay (1-12): 2
2024 yılının 2. ayı 29 gündür.
```

01_s5 (menü satırları kısaltıldı)

```
Seçiminiz: 1
Değer: 10
10.00 km = 6.21 mil

Seçiminiz: 3
Değer: 36,6
36.60 °C = 97.88 °F

Seçiminiz: 0
Toplam 2 dönüşüm yapıldı. Güle güle!
```

Dönüş | 1 · Soru 3, 4 ve 5

01_s3 (97 ve 91)

```
Bir sayı girin: 97
97 asal bir sayıdır.
Bir sayı girin: 91
91 asal değildir; en küçük böleni 7.
```

01_s4 (2024, Şubat)

```
Yıl: 2024
Ay (1-12): 2
2024 yılının 2. ayı 29 gündür.
```

01_s5 (menü satırları kısaltıldı)

```
Seçiminiz: 1
Değer: 10
10.00 km = 6.21 mil

Seçiminiz: 3
Değer: 36,6
36.60 °C = 97.88 °F

Seçiminiz: 0
Toplam 2 dönüşüm yapıldı. Güle güle!
```

Tartışma

S3: 97 için 95 değil, yalnızca **8** bölen denenir ($10 \times 10 > 97$). S4: 1900 artık yıl değil: 100'e bölünür ama 400'e bölünmez. S5: Etiketsiz `break` yalnızca switch'ten çıkardı (Hafta 2, 11.7).

Dönüş | 1 · Soru 6, 7 ve 8

01_s7 (puan 4)

```
Uygulamamızı 1-5 arası puanlayın: 4
1 [*----] Çok kötü
2 [**---] Kötü
3 [***--] Orta
4 [****-] İyi  ← sizin puanınız
5 [*****] Mükemmel
Teşekkürler!
```

01_s8 (`flutter2026`)

```
Şifreniz: flutter2026
Puan: 3/5 → Orta
Eksikler:
- En az bir büyük harf (A-Z)
- En az bir özel karakter
```

Soru 6: Sayı tahmini

Çıktı rastgele olduğu için ders notunda örnek çalışma yok. Kritik nokta: `continue`, do-while'da **koşul kontrolüne** atlar; `deneme` artmadığı için hak harcanmaz.

Dönüş | 1 · Soru 6, 7 ve 8

01_s7 (puan 4)

```
Uygulamamızı 1-5 arası puanlayın: 4
1 [*----] Çok kötü
2 [**---] Kötü
3 [***--] Orta
4 [****-] İyi  ← sizin puanınız
5 [*****] Mükemmel
Teşekkürler!
```

01_s8 (`flutter2026`)

```
Şifreniz: flutter2026
Puan: 3/5 → Orta
Eksikler:
- En az bir büyük harf (A-Z)
- En az bir özel karakter
```

Soru 6: Sayı tahmini

Çıktı rastgele olduğu için ders notunda örnek çalışma yok. Kritik nokta: `continue`, do-while'da **koşul kontrolüne** atlar; `deneme` artmadığı için hak harcanmaz.

En iyi strateji

Her seferinde aralığın **ortasını** söylemek: 50, 25, 37... 1–100 arasındaki her sayı en fazla **7** tahminde bulunur. Bu, **ikili arama** algoritmasıdır.

1 | Bu haftaya köprü

Sekiz çözümün ortak noktası

Her programın başında neredeyse aynı satırlar var:

```
stdout.write('...');
int? x = int.tryParse((stdin.readLineSync() ?? "").trim());
```

Bölüm 2.10'da

Bu satırları `metinOku`, `tamSayiOku`, `ondalikOku` fonksiyonlarına dönüştüreceğiz. Okuma kodunu değiştirmek gerekirse **tek bir yeri** değiştireceğiz.

2 | Fonksiyon Kavramı

Bir kez yaz, istediğin yerden çağır

Ders notu: Bölüm 2 · Dosyalar: `02_01 – 02_16`

2.1–2.3 | Neden fonksiyon? Yapısı ve akışı

```
void cizgiCiz() {
  print('-' * 30);
}

double kdvEkle(double fiyat) {
  return fiyat * 1.20;
}

void main() {
  cizgiCiz();
  print(kdvEkle(100));
}
```

Dönüş tipi	`void` = değer döndürmez
Ad	Fiil: `hesapla`, `goster`
Parametreler	`(double fiyat)`
Gövde	`{ ... }`
`return`	Değeri gönderir, **bitirir**

Akış (2.3): Çağrıda akış fonksiyona **atlar**, bitince **geri döner**, kaldığı satırdan devam eder.

Faydalar (2.1): Tekrarı önler (DRY) · değişikliği tek yerde yaparsınız · `cizgiCiz();` satırı ne yaptığını anlatır.

2.4–2.5 | Parametre, argüman ve return

Parametre ve argüman (2.4)

Parametre: tanımdaki değişken `String ad`
Argüman: çağrıdaki değer `'Ayşe'`

Argümanların **sayısı** ve **tipi** derleme sırasında denetlenir.

İki tuzak (2.5)

```
int topla(...) { int s = a + b; }
```
→ `return` unutuldu: derleme hatası

```
print(cizgiCiz());
```
→ `void` sonucu kullanılamaz

Dönüş değeri bir değerdir

`kdvEkle(50) + kdvEkle(25)`: çağrı, `return` ile dönen değerle yer değiştirir; değişkene atanabilir, hesapta kullanılabilir, yazdırılabilir.

VS Code | 2.1–2.5 · İlk fonksiyonlar

Dosyalar

`02_01_tekrar_sorunu.dart` · `02_02_ilk_fonksiyon.dart` · `02_03_akis.dart` **Birlikte yazalım**

`02_04_parametre.dart` · `02_05_tuzak_arguman.dart` · `02_06_donus_degeri.dart`

`02_07_tuzak_return.dart` · `02_08_tuzak_void.dart` **Hata mesajını oku**

1. Çizgiyi `cizgiCiz()` fonksiyonuna taşıyın; uzunluğu 40 yapın: kaç yer değişti?
2. 02_03'te çıktı sırasını önce tahmin edin.
3. `selamla()`, `selamla(42)`, `selamla('A', 'B')` hatalarını okuyun.
4. `return` satırını silip hata mesajını okuyun.

Dönüş | 2.1–2.5 · Çıktılar ve hatalar

02_03 akış

```
1. main başladı.
2. Fonksiyonun içindeyiz.
3. main kaldığı yerden devam ediyor.
2. Fonksiyonun içindeyiz.
4. Program bitti.
```

02_04

```
Merhaba Ayşe, Cep Market'e hoş geldin!
Merhaba Mert, Cep Market'e hoş geldin!
[Mesajlar] 3 yeni bildirim
[Kampanyalar] 1 yeni bildirim
```

02_06

```
KDV dahil: 120.00 TL
İki ürün KDV dahil: 90.00 TL
Doğrudan kullanım: 12.00 TL
```

02_07 derleme hatası

```
The body might complete normally, causing 'null' to be
    returned, but the return type, 'int', is a
    potentially non-nullable type.
```

02_08 derleme hatası

```
This expression has a type of 'void' so its value can't
     be used.
```

02_03 akış

```
1. main başladı.
2. Fonksiyonun içindeyiz.
3. main kaldığı yerden devam ediyor.
2. Fonksiyonun içindeyiz.
4. Program bitti.
```

02_04

```
Merhaba Ayşe, Cep Market'e hoş geldin!
Merhaba Mert, Cep Market'e hoş geldin!
[Mesajlar] 3 yeni bildirim
[Kampanyalar] 1 yeni bildirim
```

02_06

```
KDV dahil: 120.00 TL
İki ürün KDV dahil: 90.00 TL
Doğrudan kullanım: 12.00 TL
```

02_07 derleme hatası

```
The body might complete normally, causing 'null' to be
     returned, but the return type, 'int', is a
     potentially non-nullable type.
```

02_08 derleme hatası

```
This expression has a type of 'void' so its value can't
      be used.
```

Tartışma

02_07: Dönüş tipi `void` olmayan her fonksiyon **her durumda** bir değer döndürmelidir.

2.6–2.8 | Erken çıkış, fonksiyon zinciri ve kapsam

```
String pilDurumu(int seviye) {
  if (seviye < 0 || seviye > 100) {
    return 'Geçersiz değer';
  }
  if (seviye <= 5) return 'Kritik';
  if (seviye <= 20) return 'Düşük';
  return 'Normal';
}

tlFormatla(kdvEkle(749.90))
```

- **2.6** `return` fonksiyonu bitirdiği için `else` gerekmez.
- **2.7 İçten dışa**: önce `kdvEkle`, sonra `tlFormatla`. Her fonksiyon **tek bir iş**.
- **2.8** Yerel değişken yalnızca kendi bloğunda; üst düzey değişkenleri az kullanın.
- **2.8** `int` parametre değerin **kopyasını** alır.

2.9 | Doğrulayıcılar: hata varsa mesaj, yoksa null

```dart
String? epostaDogrula(String eposta) {
  String temiz = eposta.trim();
  if (temiz.isEmpty) {
    return 'E-posta boş olamaz.';
  }
  if (!temiz.contains('@')) {
    return 'Geçerli bir e-posta girin.';
  }
  return null; // null = hata yok
}
```

Neden `String`?

Hata varsa mesajı (`String`) döndürür; hata yoksa döndürecek mesaj yoktur: `null`.

Flutter bağlantısı

`TextFormField(validator: ...)` tam olarak bu kurala uyar: `null` → geçerli, metin → kırmızı hata mesajı.

VS Code | 2.6–2.9 · return, zincir, kapsam, doğrulayıcı

Dosyalar

`02_09_coklu_return.dart` · `02_10_fonksiyon_zinciri.dart` **Birlikte yazalım**

`02_11_kapsam.dart` · `02_12_deger_kopyasi.dart` · `02_13_dogrulayici.dart`

1. `pilDurumu`'na 3, 18, 75, 150 verin; hangi `return` çalıştı?
2. 02_11'de yorumdaki `print(mesaj);` satırını açın: hata.
3. 02_12'de `main`'deki `puan` neden değişmedi?
4. `epostaDogrula`'ya ". içermeli" kuralını ekleyin.

Dönüş | 2.6–2.9 · Çıktılar

02_09

```
Kritik
Düşük
Normal
Geçersiz değer
Süt: 2 adet sipariş verildi.
Ekmek: Adet en az 1 olmalı.
```

02_10

```
Kulaklık: 899.88 TL (KDV dahil)
Şarj Kablosu: 155.88 TL (KDV dahil)
```

02_12

```
Fonksiyonun içinde: 20
main içinde: 10
```

02_11

```
Cep Market > Ana Sayfa sayfası açıldı (toplam
    ziyaret: 1)
Cep Market > Sepet sayfası açıldı (toplam ziyaret:
    2)
Cep Market: toplam 2 sayfa görüntülendi.
```

02_13

```
E-posta boş olamaz.
Geçerli bir e-posta adresi girin.
null
E-posta geçerli, kayıt devam ediyor.
```

Dönüş | 2.6–2.9 · Çıktılar

02_09

```
Kritik
Düşük
Normal
Geçersiz değer
Süt: 2 adet sipariş verildi.
Ekmek: Adet en az 1 olmalı.
```

02_10

```
Kulaklık: 899.88 TL (KDV dahil)
Şarj Kablosu: 155.88 TL (KDV dahil)
```

02_12

```
Fonksiyonun içinde: 20
main içinde: 10
```

02_11

```
Cep Market > Ana Sayfa sayfası açıldı (toplam
    ziyaret: 1)
Cep Market > Sepet sayfası açıldı (toplam ziyaret:
    2)
Cep Market: toplam 2 sayfa görüntülendi.
```

02_13

```
E-posta boş olamaz.
Geçerli bir e-posta adresi girin.
null
E-posta geçerli, kayıt devam ediyor.
```

Tartışma

02_12: Sonucu `main`'e taşımak için `return` gerekirdi. **Listelerde** bu davranış farklı (Bölüm 7.5).

2.10–2.11 | Girdi fonksiyonları ve özyineleme

```dart
String metinOku(String soru) {
  stdout.write(soru);
  return (stdin.readLineSync() ?? '').trim();
}

int? tamSayiOku(String soru) {
  return int.tryParse(metinOku(soru));
}

double aralikliOndalikOku(String soru,
    double min, double max) {
  while (true) {
    double? deger = ondalikOku(soru);
    if (deger != null && deger >= min &&
        deger <= max) return deger;
    print('Lütfen $min ile $max arasında...');
  }
}
```

- Okuma kodu artık **tek yerde**.
- `return` hem değeri döndürür hem **döngüyü ve fonksiyonu** bitirir; `break` gerekmez.
- `main` bir yapılacaklar listesi gibi okunur.
- `(..., 20, 300)`: 20 ve 300 ne? Bölüm 4.5'te çözülecek.

Özyineleme (2.11)

Kendini çağıran fonksiyonda **durma koşulu** şart; yoksa `Stack Overflow`.

VS Code | 2.10–2.11 · Girdi fonksiyonları ve VKİ

Terminalden çalıştırın

```
dart run 02_14_girdi_fonksiyonlari.dart
```

Dosyalar

`02_14_girdi_fonksiyonlari.dart` · `02_15_vki_hesaplayici.dart` — **Birlikte yazalım**

`02_16_ozyineleme.dart` — **İsteğe bağlı**

1. Hafta 2'deki okuma satırlarını üç fonksiyona dönüştürün.
2. VKİ'de boyu `175` girin (santimetre): ne oluyor? Sonra `1,75` girin.
3. `faktoriyel`'deki durma koşulunu silerseniz ne olur? Önce tahmin.

02_14

```
Adınız: Ayşe
Yaşınız: 21
Boyunuz (m): 1,68
Ad : Ayşe
Yaş: 21
Boy: 1.68
```

02_15

```
=== Vücut Kitle İndeksi (VKİ) ===
Boyunuz (m, ör. 1,75): 175
Lütfen 0.5 ile 2.5 arasında bir değer girin.
Boyunuz (m, ör. 1,75): 1,75
Kilonuz (kg): 70
VKİ: 22.86 → Normal
```

02_16

```
5! = 120
3
2
1
Başla!
```

02_14

```
Adınız: Ayşe
Yaşınız: 21
Boyunuz (m): 1,68
Ad : Ayşe
Yaş: 21
Boy: 1.68
```

02_15

```
=== Vücut Kitle İndeksi (VKİ) ===
Boyunuz (m, ör. 1,75): 175
Lütfen 0.5 ile 2.5 arasında bir değer girin.
Boyunuz (m, ör. 1,75): 1,75
Kilonuz (kg): 70
VKİ: 22.86 → Normal
```

02_16

```
5! = 120
3
2
1
Başla!
```

Tartışma

Geçersiz değer gelince `aralikliOndalikOku` **yeniden sordu**; program çökmedi. VKİ yalnızca genel bir göstergedir; burada programlama örneği olarak kullanıldı.

3 | Kısa Gösterim: Fat Arrow

Tek ifadelik fonksiyonlar için $=>$

Ders notu: Bölüm 3 · Dosyalar: `03_01 - 03_02`

3.1–3.3 | => ile kısa gösterim

```dart
double kdvEkle(double f) => f * 1.20;
bool ciftMi(int s) => s % 2 == 0;
void cizgiCiz() => print('-' * 20);

String bildirimMetni(int adet) =>
    adet == 0 ? 'Yeni bildirim yok'
              : '$adet yeni bildirim';

String durumMesaji(int kod) => switch (kod) {
  200 => 'Başarılı',
  404 => 'Bulunamadı',
  _ => 'Bilinmeyen durum',
};
```

Okuma (3.1)

`=> ifade` = "bu ifadeyi hesapla ve **döndür**". `return` yazılmaz.

Ne zaman? (3.3)

Tek ifade → `=>`
Değişken, `if` bloğu, döngü → `{ }`

Tuzaklar

`=> return a + b;` yanlış.
`=> { ... }` Dart'ta blok değil, **Set** değeridir.

VS Code | 3.1–3.3 · Fat arrow

Dosyalar

`03_01_fat_arrow.dart` · `03_02_arrow_ifadeler.dart` **Birlikte yazalım**

1. Bölüm 2'deki `kdvEkle` ve `tlFormatla`'yı `=>` ile yeniden yazın.
2. `durumMesaji`'na `>= 500 => 'Sunucu hatası'` kolunu ekleyin.
3. `saatFormatla(9, 5)` ne yazar? `padLeft` ne işe yarıyor?

Dönüş | 3.1–3.3 · Çıktılar

03_01

```
--------------------
300.00 TL
false
Ayşe Yılmaz
--------------------
```

03_02

```
Yeni bildirim yok
4 yeni bildirim
Bulunamadı
Sunucu hatası
09:05
```

03_01

```
--------------------
300.00 TL
false
Ayşe Yılmaz
--------------------
```

03_02

```
Yeni bildirim yok
4 yeni bildirim
Bulunamadı
Sunucu hatası
09:05
```

Flutter bağlantısı

Tek satırlık `build` metodu:
`Widget build(BuildContext c) => const Text('A');`

Butona tıklanınca çalışacak kısa iş:
`onPressed: () => sepeteEkle(urun)`

İkinci kullanım (isimsiz fonksiyonlar) Hafta 5'te.

4 | Parametre Türleri

İsteğe bağlı ve isimlendirilmiş parametreler

Ders notu: Bölüm 4 · Dosyalar: `04_01` – `04_07`

4.1–4.2 | Sorun: true, false, 2 ne demek?

Konumsal parametreler çoğalınca (4.1)

```
bildirimAyarla('Mesajlar', true, false, 2);
```

`true`, `false` ve `2` neyi ifade ediyor? Yerlerini değiştirseniz Dart uyarmaz.

İsteğe bağlı konumsal: [ ] (4.2)

```
String selamla(String ad, [String? unvan])
String fiyatYaz(double t, [String pb = 'TL'])

selamla('Ayşe');
selamla('Yılmaz', 'Dr.');
```

- Zorunlulardan **sonra**, köşeli parantezde.
- Sıra hâlâ önemli.
- Varsayılanı yoksa **nullable** olmalı.

4.3–4.4 | İsimlendirilmiş parametreler ve required

```dart
void bildirimAyarla({
  required String kanal,
  bool sesli = true,
  bool titresim = false,
  int oncelik = 1,
}) { ... }

bildirimAyarla(kanal: 'Mesajlar',
    titresim: true, oncelik: 2);
bildirimAyarla(oncelik: 3, kanal: 'Güvenlik');
```

`required String k`	Zorunlu
`bool sesli = true`	Varsayılan değer
`String? not`	Verilmezse `null`

- Adla verilir; **sıra önemsiz**.
- Varsayılan değer **sabit** olmalı.
- Bir fonksiyonda `[ ]` ve `{ }` **birlikte olamaz**.

VS Code | 4.1–4.5 · Parametre türleri

Dosyalar

`04_01_konumsal_sorun.dart` · `04_02_istege_bagli_konumsal.dart` · `04_03_isimli_parametreler.dart`

`04_04_tuzak_isimli.dart` · `04_05_tuzak_varsayilan.dart` **Hata mesajını oku**

`04_06_karisik_parametreler.dart` · `04_07_vki_isimli.dart` **Birlikte yazalım**

1. `bildirimAyarla`'yı isimlendirilmiş parametrelerle yeniden yazın.
2. `{String ad}` neden derlenmiyor? Üç düzeltmesini yazın.
3. `urunEtiketi('Kulaklık', 750, indirimYuzdesi: 20)` çıktısını tahmin edin.
4. VKİ'deki `(..., 20, 300)` çağrısını `min:` ve `max:` ile yazın (4.5).

Dönüş | 4.1–4.5 · Çıktılar ve hatalar

04_02

```
Merhaba Ayşe
Merhaba Dr. Yılmaz
49.90 TL
12.50 USD
```

04_03

```
Mesajlar → ses: true, titreşim: true, öncelik: 2
Kampanyalar → ses: false, titreşim: false, öncelik:
      1
Güvenlik → ses: true, titreşim: false, öncelik: 3
```

04_06

```
Kulaklık: 750.00 TL
Kulaklık: 600.00 TL (%20 indirim)
[YENİ] Akıllı Saat: 2160.00 TL (%10 indirim)
```

04_02

```
Merhaba Ayşe
Merhaba Dr. Yılmaz
49.90 TL
12.50 USD
```

04_03

```
Mesajlar → ses: true, titreşim: true, öncelik: 2
Kampanyalar → ses: false, titreşim: false, öncelik:
      1
Güvenlik → ses: true, titreşim: false, öncelik: 3
```

04_06

```
Kulaklık: 750.00 TL
Kulaklık: 600.00 TL (%20 indirim)
[YENİ] Akıllı Saat: 2160.00 TL (%10 indirim)
```

04_04 ve 04_05

`bildirimAyarla(sesli: false)` → `The named parameter 'kanal' is required ...`

`{DateTime t = DateTime.now()}` → `The default value of an optional parameter must be constant.`

4.6 | Parametre türlerinin özeti

Tür	Tanım	Çağrı	Verilmezse
Zorunlu konumsal	`f(String ad)`	`f('Ayse')`	Derleme hatası
İsteğe bağlı konumsal	`f(String ad, [String? u])`	`f('Ayse', 'Dr.')`	null / varsayılan
İsimli (isteğe bağlı)	`f({bool sesli = true})`	`f(sesli: false)`	null / varsayılan
İsimli (zorunlu)	`f({required String kanal})`	`f(kanal: 'M')`	Derleme hatası

Flutter bağlantısı

```
Text('Merhaba', maxLines: 2, textAlign: TextAlign.center)
ElevatedButton(onPressed: kaydet, child: const Text('Kaydet'))
```

Flutter'daki bileşenlerin neredeyse tamamı isimlendirilmiş parametre kullanır. Bu bölümü anladıysanız Flutter kodunun büyük bölümünü okuyabilirsiniz.

5 | Fonksiyonlar: hızlı kontrol

S2 `return x * x;` satırından sonra `print('Hesaplandi');` yazılırsa ne olur?

S4 `selamla('Mert', 'Günaydın')`: `[String selam = 'Merhaba']` ile ne yazar?

S6 `void arttir(int sayi) { sayi++; }` çağrıldıktan sonra a kaç olur? (`a = 5`)

S7 `{String ad}` neden derlenmez?

S8 Doğrulayıcının dönüş tipi neden `String`??

5 | Fonksiyonlar: hızlı kontrol

S2 `return x * x;` satırından sonra `print('Hesaplandi');` yazılırsa ne olur?

S4 `selamla('Mert', 'Günaydın')`: `[String selam = 'Merhaba']` ile ne yazar?

S6 `void arttir(int sayi) { sayi++; }` çağrıldıktan sonra a kaç olur? (`a = 5`)

S7 `{String ad}` neden derlenmez?

S8 Doğrulayıcının dönüş tipi neden `String`??

Kısa cevaplar

S2 `print` satırına hiç ulaşılmaz (dead code). **S4** `Günaydın Mert`. **S6** 5: değerin kopyası değişti. **S7** Verilmezse null olur, `String` null olamaz. **S8** Hata yoksa döndürülecek mesaj yok: `null`.

Tüm cevaplar ve kod yazma soruları (S9, S10): **Ders notu Bölüm 5**.

S9: `sureMetni(int toplamSaniye)`

```
3 dk 47 sn
47 sn
2 dk 0 sn
```

`dakika = s ~/ 60`, `saniye = s % 60`

S10: `siparisSatiri(urun, {adet, hediyePaketi})`

```
1 x Kalem
2 x Kitap (hediye paketi)
5 x Defter
```

Tartışma

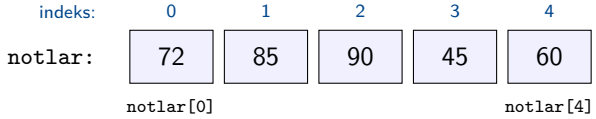
S9'da 120 saniye `2 dk 0 sn` veriyor. Bunu `2 dk` olarak göstermek isteseydiniz hangi koşulu eklerdiniz?

6 | Diziler ve Sabit Uzunluklu Listeler

Çok sayıda değer, tek isim, sıra numarası

Ders notu: Bölüm 6 · Dosyalar: `06_01` – `06_07`

6.1–6.2 | Neden koleksiyon? Dizi kavramı



- İndeksler **0'dan** başlar. Son eleman `notlar[notlar.length - 1]`.
- Dart'ta ayrı bir dizi tipi yoktur; bu görevi `List` üstlenir.
- 3 not için 3 değişken olur; 40 için? Liste kullanınca öğrenci sayısı değişse de kod **hiç değişmez**.

6.3–6.4 | Sabit uzunluklu liste ve indeks sınırları

```
List<int> adimlar = List.filled(7, 0);
adimlar[0] = 6500;      // değiştirilebilir
adimlar.add(5000);      // HATA (çalışırken)
```

Ne zaman? (6.3)

Uzunluğu baştan belli ve değişmeyecek veriler: haftanın 7 günü, 12 ay, oyun tahtası.

İndeks sınırları (6.4)

Üç elemanlı listede `gunler[3]` → `RangeError`.

Döngüde her zaman `i < liste.length`, **`<=` değil**.

VS Code | 6.1–6.4 · İlk listeler

Dosyalar

`06_01_neden_liste.dart` · `06_02_sabit_uzunluklu.dart` — **Birlikte yazalım**

`06_03_tuzak_sabit_ekleme.dart` · `06_04_tuzak_indeks.dart` — **Hatayı oku**

1. Not ortalamasını önce üç değişkenle, sonra listeyle hesaplayın.
2. `List.filled(7, 0)` ile haftalık adım listesi oluşturup indeksle doldurun.
3. `add` denediğinizde hata derleme sırasında mı, çalışırken mi?
4. `gunler[3]` hatasındaki geçerli aralığı okuyun.

06_01

```
Ortalama: 82.33
Ortalama: 82.33
```

06_02

```
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Uzunluk: 7
[6500, 8200, 0, 0, 0, 0, 9000]
İlk gün: 6500
Son gün: 9000
```

06_03 çalışma zamanı hatası

```
Unhandled exception:
Unsupported operation: Cannot add to a fixed-length
      list
```

06_04: `Pzt` yazılır, sonra `RangeError (index)`; geçerli indeksler `0..2`.

Dönüş | 6.1–6.4 · Çıktılar ve hatalar

06_01

```
Ortalama: 82.33
Ortalama: 82.33
```

06_02

```
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Uzunluk: 7
[6500, 8200, 0, 0, 0, 0, 9000]
İlk gün: 6500
Son gün: 9000
```

06_03 çalışma zamanı hatası

```
Unhandled exception:
Unsupported operation: Cannot add to a fixed-length
      list
```

06_04: `Pzt` yazılır, sonra `RangeError (index)`; geçerli indeksler `0..2`.

Tartışma

Büyüyebilen liste gerekirse: `List.filled(7, 0, growable: true)` veya Bölüm 7'deki dinamik listeler.

6.5–6.7 | Dolaşmak, fonksiyona göndermek, iki boyut

Dolaşmak (6.5)

İndeks de gerekiyorsa: `for (int i = 0; ...)`
Yalnızca eleman: `for (int n in notlar)`

En büyüğün **indeksini** tutmak, hangi güne ait olduğunu da verir.

Paralel listeler

`gunler[i]` ile `adimlar[i]` eşleşmesi kırılgandır. Çözüm: Map (Bölüm 10), sınıflar (Hafta 4).

Fonksiyona liste (6.6)

`int enBuyuk(List<int> sayilar)`
Boş liste için korunmazsa `sayilar[0]` hata verir.

İki boyutlu liste (6.7)

`List<List<int>> koltuklar`
`koltuklar[1][2]`: B sırası, 3. koltuk.
Flutter'da `GridView` ile çizilir.

VS Code | 6.5–6.7 · Dolaşma ve iki boyut

Dosyalar

`06_05_liste_dolasma.dart` · `06_06_liste_fonksiyon.dart` — **Birlikte yazalım**

`06_07_iki_boyutlu.dart` — **İsteğe bağlı**

1. Haftalık adımlarda toplam, ortalama ve en aktif günü tek döngüde bulun.
2. `ortalama([])` neden çökmüyor? `enBuyuk([])` neden çöker?
3. Sinema koltuk düzeninde boş koltukları sayın; B3 dolu mu?

Dönüş | 6.5–6.7 · Çıktılar

06_05

```
Pzt: 5200 adım
Sal: 7800 adım
Çar: 9100 adım
Per: 6400 adım
Cum: 11250 adım
Cmt: 4300 adım
Paz: 8600 adım
Toplam   : 52650
Ortalama : 7521
En aktif : Cum (11250 adım)
```

06_06

```
En yüksek fiyat: 300
Ortalama fiyat : 112.00
Boş liste ort. : 0.0
```

06_07

```
Perde
=================
A [X][X][ ][ ][X]
B [ ][X][X][X][ ]
C [ ][ ][ ][X][X]
Boş koltuk sayısı: 7
B3 koltuğu: dolu
```

7 | Dinamik Uzunluklu Listeler

Büyüyen ve küçülen listeler; referans davranışı

Ders notu: Bölüm 7 · Dosyalar: `07_01` – `07_10`

7.1–7.3 | Dinamik liste, null ve final/const

`List<String> s = ['Sut'];`	Tipi açık
`var b = <String>[];`	Boş, tipli
`var p = [4, 5, 3];`	`List<int>` çıkarılır
`var x = [];`	`List<dynamic>`: kaçının

`List<String?>`	**Elemanlar** null olabilir
`List<String>?`	**Listenin kendisi** null olabilir

	Başka listeye bağlanır mı?	İçerik değişir mi?
`var`	Evet	Evet
`final`	Hayır	**Evet**
`const`	Hayır	Hayır

Dikkat

`final` liste değiştirilebilir! `const` listeye ekleme çalışırken hata verir.

7.4 | Liste oluştururken if, for ve yayma

```dart
List<String> menu = [
  'Ana Sayfa',
  for (var k in kategoriler) 'Kategori: $k',
  if (girisYapti) 'Profilim' else 'Giriş Yap',
  if (yonetici) 'Yönetim Paneli',
  ...sabitMenu,
];
```

- `for`: her eleman için bir öğe ekler.
- `if`: koşula göre ekler veya eklemez.
- `...`: başka listenin tüm elemanlarını döker; null olabiliyorsa `...`?

Flutter bağlantısı

`Column(children: [const Text('Ana Sayfa'), for (var k in kategoriler) Text(k), if (girisYapti) const Text('Profilim')])`: Ekranlar veriye göre tam olarak böyle kurulur.

VS Code | 7.1–7.4 · Dinamik listeler

Dosyalar

`07_01_dinamik_liste.dart` · `07_02_tuzak_liste_tipi.dart` · `07_03_liste_ve_null.dart`
`07_04_final_const_liste.dart` · `07_05_tuzak_const_liste.dart` ·
`07_06_koleksiyon_if_for.dart`

1. Üç listeye eleman ekleyip uzunlukların değiştiğini görün.
2. `sepet.add(42)` hatasını okuyun.
3. `final` listeye ekleme yapın; sonra `favoriler = ['Cay'];` yazın.
4. Menüde `girisYapti = false`, `yonetici = true` yapın.

07_01

```
[Süt, Ekmek]
[]
[4, 5, 3]
2 / 0 / 3
[Süt, Ekmek, Yumurta]
[Kargonuz yolda]
[4, 5, 3, 5]
3 / 1 / 4
```

07_03

```
[Evet, null, Hayır]
null
0
```

07_02 derleme hatası

```
The argument type 'int' can't be assigned to the parameter
    type 'String'.
```

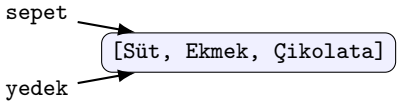
07_04 ve 07_05

```
[Süt, Peynir]
[Meyve, Sebze]
Unhandled exception:
Unsupported operation: Cannot add to an unmodifiable list
```

07_06

```
Ana Sayfa
Kategori: Meyve
Kategori: Sebze
Kategori: Süt Ürünleri
Profilim
Ayarlar
Yardım
```

7.5 | Listeler referansla tutulur



`yedek = sepet` kopya **değil**; aynı listeye ikinci isim.

Gerçek kopya

`List.of(sepet)` · `[...sepet]`

Fonksiyonlarda

`int` parametre: değerin kopyası.
`List` parametre: listenin **kendisi**; fonksiyon içindeki ekleme dışarıda da görünür.

Karşılaştırma

`[1, 2, 3] == [1, 2, 3]` → `false`
`==` içeriğe değil, **aynı liste mi** diye bakar.

Dosyalar

`07_07_tuzak_referans.dart` · `07_08_liste_kopyalama.dart` — **Önce tahmin**

`07_09_fonksiyon_ve_liste.dart` · `07_10_liste_karsilastirma.dart` — **Birlikte yazalım**

1. `yedek.add('Cikolata')` sonrası `sepet` ne olur? Önce tahmin.
2. `List.of` ve `[...]` ile iki gerçek kopya oluşturun.
3. `sepeteEkle` ile `ikiyeKatla`'nın farkını açıklayın.

07_07 *tahmininiz?*

07_07 *tahmininiz?*

```
sepet: [Süt, Ekmek, Çikolata]
yedek: [Süt, Ekmek, Çikolata]
```

07_08

```
sepet : [Süt, Ekmek]
yedek1: [Süt, Ekmek, Çikolata]
yedek2: [Ekmek]
```

07_09

```
[Süt, Ekmek]
10
```

07_10

```
false
true
```

Flutter'da

İçerik karşılaştırması için hazır `listEquals` fonksiyonu vardır.

8 | Liste Metotları

Ekleme, silme, arama, sıralama, parçalama

Ders notu: Bölüm 8 · Dosyalar: `08_01` – `08_08`

8.1–8.3 | Ekleme, silme ve arama

Amaç	Metot	Not
Ekleme (8.1)	`add` · `addAll` · `insert(i, x)`	`insert` sonrakileri bir kaydırır
Silme (8.2)	`remove(x)`	**Değere** göre; `bool` döndürür
	`removeAt(i)` · `removeLast()`	**İndekse** göre; silinen elemanı döndürür
	`removeRange(a, b)` · `clear()`	`b` hariç
Arama (8.3)	`contains` · `indexOf` · `lastIndexOf`	Bulamazsa `indexOf` → `-1`
	`first` · `last` · `isEmpty`	`first`/`last` boş listede **hata**

İpucu

```
if (liste.isNotEmpty) { print(liste.first); }
```

VS Code | 8.1–8.3 · Ekleme, silme, arama

Dosyalar

`08_01_ekleme.dart` · `08_02_silme.dart` · `08_03_arama.dart` **Birlikte yazalım**

1. `insertAll(2, ['Cay', 'Seker'])` sonrası listeyi tahmin edin.
2. `remove('Kahve')` ne döndürür? `removeAt(1)` ne döndürür?
3. `indexOf('Kampanya')` ile `lastIndexOf('Kampanya')` neden farklı?

Dönüş | 8.1–8.3 · Çıktılar

08_01

```
[Süt, Ekmek]
[Süt, Ekmek, Yumurta, Peynir]
[Su, Süt, Ekmek, Yumurta, Peynir]
[Su, Süt, Çay, Şeker, Ekmek, Yumurta, Peynir]
```

08_02

```
Çay silindi mi? true → [Su, Süt, Şeker, Ekmek, Yumurta, Peynir]
Kahve silindi mi? false
Süt silindi → [Su, Şeker, Ekmek, Yumurta, Peynir]
Peynir silindi → [Su, Şeker, Ekmek, Yumurta]
İlk iki eleman silindi → [Ekmek, Yumurta]
Sepet temizlendi → [] (boş mu? true)
```

08_03

```
5
Kargo
Güvenlik
true
false
1
3
-1
false
true
```

8.4–8.6 | Sıralama, parçalama ve döngülerle işlemler

Sıralama (8.4)

`sort()` listeyi **yerinde** sıralar, `void` döndürür. `reversed` bir **Iterable**; liste için `.toList()`. Sıralı kopya: `List.of(l)` sonra `sort()`.

Metin sıralaması

Harf sırasına değil karakter koduna göre: `Zeytin` < `elma`, `Çilek` en sonda.

Parçalama (8.5)

`sublist(a, b)` · `join(', ')`
`liste1 + liste2` · `metin.split(',')`

Döngülerle (8.6)

Filtreleme, **dönüştürme**, **sayma**.
Tek satırda: `[for (int f in l) if (f < 100) f]`

Hafta 5: `where`, `map`

VS Code | 8.4–8.6 · Sıralama, parçalama, işlemler

Dosyalar

`08_04_siralama.dart` · `08_05_tuzak_sort.dart` · `08_06_sirali_kopya.dart`
`08_07_parcalama_birlestirme.dart` · `08_08_dongu_ile_islemler.dart` **Birlikte yazalım**

1. `['Muz', 'elma', 'Armut', 'Cilek', 'Zeytin']` sıralanınca ne olur? Önce tahmin.
2. `List<int> sirali = fiyatlar.sort();` hatasını okuyun.
3. Haftanın günlerini hafta içi / hafta sonu diye ikiye bölün.
4. 100 TL altını önce döngüyle, sonra koleksiyon içi `for`/`if` ile filtreleyin.

Dönüş | 8.4–8.6 · Çıktılar

08_04

```
[15, 45, 80, 120, 300]
[300, 120, 80, 45, 15]
(300, 120, 80, 45, 15)
[Armut, Muz, Zeytin, elma, Çilek]
```

08_06

```
Orijinal: [120, 45, 300]
Sıralı  : [45, 120, 300]
```

08_05: VS Code, `sort()`'un değer döndürmediğini (`void`) bildirir.

08_07

```
[Pzt, Sal, Çar, Per, Cum]
[Cmt, Paz]
Pzt, Sal, Çar, Per, Cum
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz
[Cmt, Paz, Pzt, Sal, Çar, Per, Cum]
[yeni, indirim, kargo bedava]
3
```

08_08

```
100 TL altı: [45, 80, 15]
100 TL altı: [45, 80, 15]
KDV dahil: [144.00 TL, 54.00 TL, 360.00 TL, 96.00 TL,
     18.00 TL]
100 TL ve üzeri: 2 ürün
```

8.7 | Liste metotlarının özeti

Amaç	**Metotlar**
Ekleme	`add`, `addAll`, `insert`, `insertAll`
Silme	`remove`, `removeAt`, `removeLast`, `removeRange`, `clear`
Erişim	`[i]`, `first`, `last`, `length`, `isEmpty`, `isNotEmpty`
Arama	`contains`, `indexOf`, `lastIndexOf`
Düzen	`sort`, `reversed`, `shuffle`
Parça ve birleştirme	`sublist`, `join`, `+`, `...`
Kopyalama	`List.of(liste)`, `[...liste]`
Dönüşüm	`toList()`, `toSet()`, `metin.split()`

9 | Set

Her eleman yalnızca bir kez

Ders notu: Bölüm 9 · Dosyalar: `09_01` – `09_05`

9.1–9.3 | Set: tekrarsız koleksiyon

Temel davranış (9.1)

`Set<String> f = {'Sut', 'Peynir'};`
`f.add('Zeytin')` → `true`
`f.add('Sut')` → `false` (zaten var)

Ekleme sırasını korur; `contains` listeden çok daha hızlıdır.

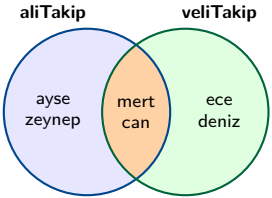
İndeks yok (9.2)

`etiketler[0]` → derleme hatası.
Gerekirse `elementAt(0)` veya `toList()`.

Boş Set tuzağı (9.3)

`var a = {};` bir **Map**'tir!
Boş Set: `<String>{}` veya `Set<int> c = {};`

9.4–9.5 | Tekrar temizleme ve küme işlemleri



`a.intersection(b)`	$A \cap B$	Ortak
`a.union(b)`	$A \cup B$	En az birinde
`a.difference(b)`	$A - B$	Yalnızca A'da

Tekrar temizleme (9.4)

`aramalar.toSet()` tekrarları atar; `toList()` indeksi geri getirir.

Mobil örnek: "Ortak arkadaşlar" = kesişim; "Tanıyor olabileceğin kişiler" = fark.

VS Code | 9.1–9.5 · Set

Dosyalar

`09_01_set.dart` · `09_02_tuzak_set_indeks.dart` · `09_03_bos_set.dart`
`09_04_tekrar_temizleme.dart` · `09_05_kume_islemleri.dart` **Birlikte yazalım**

1. `add` çağrılarının döndürdüğü değerleri yazdırın.
2. `var a = {};` ile `a['anahtar'] = 1` neden çalışıyor?
3. Arama geçmişindeki tekrarları temizleyin.
4. Ali'ye önerilecek kişileri küme farkıyla bulun.

Dönüş | 9.1–9.5 · Çıktılar

09_01

```
true
false
{Süt, Peynir, Zeytin}
3
true
{Süt, Zeytin}
- Süt
- Zeytin
```

09_03

```
{anahtar: 1}
{yeni}
{7}
```

09_02 derleme hatası

```
The operator '[]' isn't defined for the type 'Set<String>'.
```

09_04

```
{kulaklık, kılıf, şarj aleti}
6 aramada 3 farklı kelime
kulaklık
```

09_05

```
Ortak takip edilenler: {mert, can}
Herhangi biri        : {ayse, mert, zeynep, can, ece, deniz}
Yalnızca Ali         : {ayse, zeynep}
Ali'ye öneriler      : {ece, deniz}
```

10 | Map

Anahtar ile değere ulaşmak

Ders notu: Bölüm 10 · Dosyalar: `10_01` – `10_07`

10.1–10.2 | Map ve nullable okuma

```dart
Map<String, double> fiyatlar = {
  'Süt': 32.50,
  'Ekmek': 15.00,
};

fiyatlar['Çay'] = 120.0;  // ekleme
fiyatlar['Süt'] = 34.90;  // güncelleme
fiyatlar.remove('Ekmek'); // değeri döndürür

double s = fiyatlar['Süt'] ?? 0.0;
```

- Anahtarlar **benzersiz**, değerler tekrar edebilir.
- Olmayan anahtar **çökmez**, `null` döner.
- `m[k] = v`: yoksa ekler, varsa günceller.

10.2

`double s = fiyatlar['Sut'];` derlenmez: okunan değerin tipi `double?`.

10.3–10.4 | Map'i dolaşmak ve sayma kalıbı

Dolaşmak (10.3)

```
for (var kayit in stok.entries) {
  print('${kayit.key}: ${kayit.value}');
}
```

`keys` · `values` · `entries`
`containsKey` · `containsValue`

Bölümün en önemli kalıbı (10.4)

```
for (var urun in siparisler) {
  sayac[urun] = (sayac[urun] ?? 0) + 1;
}
```

"Mevcut sayıyı al, **hiç yoksa 0** kabul et, bir artır, geri yaz."

10.5: Değerler koleksiyon olabilir: `Map<String, List<String>> menu`. Kategoriye ekleme: `menu['Tatlilar']?.add(...)`.

VS Code | 10.1–10.6 · Map

Dosyalar

`10_01_map.dart` · `10_02_tuzak_map_erisim.dart` · `10_03_map_guvenli_erisim.dart`
`10_04_map_dolasma.dart` · `10_05_frekans.dart` **Birlikte yazalım**
`10_06_map_ve_liste.dart` · `10_07_json_onizleme.dart` **İsteğe bağlı**

1. Var olan bir anahtara yeni değer atayın: Map'teki sırası değişti mi?
2. Stokta 0 olan ürünlere `TÜKENDİ` yazdırın.
3. Sipariş listesinden en çok satan ürünü bulun.
4. `??` 0 olmasaydı ilk kez görülen ürün için ne olurdu?

Dönüş | 10.1–10.4 · Çıktılar

10_01

```
{Süt: 32.5, Ekmek: 15.0, Yumurta: 89.9}
32.5
null
3
{Süt: 34.9, Ekmek: 15.0, Yumurta: 89.9, Çay: 120.0}
Silinen fiyat: 15.0
{Süt: 34.9, Yumurta: 89.9, Çay: 120.0}
```

10_02 derleme hatası

```
A value of type 'double?' can't be assigned to a variable
     of type 'double'.
```

10_05

```
{Latte: 3, Çay: 2, Americano: 1}
En çok satan: Latte (3 adet)
```

10_04

```
(Süt, Ekmek, Yumurta)
(12, 0, 5)
Süt → 12 adet
Ekmek → 0 adet
Yumurta → 5 adet
Süt: 12 adet
Ekmek: TÜKENDİ
Yumurta: 5 adet
```

10_06

```
Sıcak İçecekler (2)
  - Çay
  - Latte
Soğuk İçecekler (2)
  - Limonata
  - Ice Latte
Tatlılar (2)
  - Cheesecake
  - Brownie
```

10_07

```
Ayşe
[müzik, yazılım]
(id, ad, premium, puan, ilgiAlanlari)
```

JSON ve Map<String, dynamic> (10.6)

İnternetten gelen veriler önce bu yapıya dönüştürülür. `dynamic`: değerler farklı tiplerde olabilir. Hafta 4'te bu Map'leri **model sınıflarına** çevireceğiz.

10.7 | Hangi koleksiyonu seçmeli?

	`List`	`Set`	`Map`
Yazım	`[a, b]`	`{a, b}`	`{k: v}`
Tekrar	Olabilir	**Olamaz**	Anahtar olamaz
Erişim	`liste[0]`	`kume.contains(x)`	`map['anahtar']`
Ne zaman?	Sıra önemli	"Var mı?" sık soruluyor	Değere anahtarla ulaşılacak
Mobil örnek	Sepet, mesajlar, bildirimler	Favoriler, etiketler	Ürün → fiyat, ayarlar, JSON

11 | Hepsini Birleştirelim

Cep Market Sepet Özeti

Ders notu: Bölüm 11 · Dosyalar: `11_01`

Veri

```
Map<String, double> katalog
Map<String, int> sepet
Set<String> favoriler
const double kdvOrani = 0.20;
```

Fonksiyonlar

```
tl(double tutar) => ...
sepeteEkle(sepet, katalog, urun, {adet =
1})
sepettenCikar(sepet, urun) → bool
araToplamHesapla(sepet, katalog)
sepetiYazdir(...) · favorileriYazdir(...)
```

Dikkat edin

Veri ve fonksiyonlar **ayrı**: her fonksiyona `sepet` ve `katalog` tek tek gönderiliyor. Ürünün adı, fiyatı ve adedi **üç ayrı yerde**. Hafta 4'te bunu sınıflarla düzelteceğiz.

Dosya

`11_01_sepet_ozeti.dart` **Öğretim elemanı + sınıf**

1. **Adım 1:** Üst düzey sabitler ve `tl` kısa fonksiyonu.
2. **Adım 2:** `sepeteEkle`: katalogda yoksa erken çıkış; sayma kalıbıyla adet.
3. **Adım 3:** `sepettenCikar`: `remove`'un dönüş değeriyle kontrol.
4. **Adım 4:** `sepetiYazdir`: `entries` ile dolaşma, `padRight`/`padLeft` ile hizalama.
5. **Adım 5:** `favorileriYazdir`: `difference` ile sepette olmayan favoriler.

Dönüş | 11 · Çıktı

```
Süt eklendi (sepetteki adet: 2).
Ekmek eklendi (sepetteki adet: 1).
Süt eklendi (sepetteki adet: 3).
"Çay" katalogda yok.
Peynir eklendi (sepetteki adet: 1).
Ekmek sepetten çıkarıldı.
"Kahve" sepette yok.
```

```
Süt eklendi (sepetteki adet: 2).
Ekmek eklendi (sepetteki adet: 1).
Süt eklendi (sepetteki adet: 3).
"Çay" katalogda yok.
Peynir eklendi (sepetteki adet: 1).
Ekmek sepetten çıkarıldı.
"Kahve" sepette yok.
```

Deneyin

Sepete 2 adet Zeytin ekleyin: ara toplam 300 TL'yi geçer, kargo `Ücretsiz` olur ve "unutmayın" satırı boş kalır.

```
========== SEPET ==========
Süt         x3      97.50 TL
Peynir      x1     145.00 TL
---------------------------
Ara toplam : 242.50 TL
KDV (%20)  : 48.50 TL
Kargo      : 39.90 TL
TOPLAM     : 330.90 TL

========= FAVORİLER =========
- Peynir (sepette)
- Zeytin (sepette değil)
Sepete eklemeyi unutmayın: Zeytin
```

12 | Örnek Problem

Sınav notu istatistikleri: üç çözüm

Ders notu: Bölüm 12 · Dosyalar: `12_01` – `12_03`

12 | Problem: sınav notu istatistikleri

Veri

```
[72, 85, 90, 45, 60, 85, 100, 38, 77]
```

Notlar, öğrenci sayısı, ortalama (2 ondalık), en yüksek, en düşük, geçen (≥ 50) ve kalan sayısı yazdırılacak.

Orijinal liste değiştirilmemeli.

Beklenen ekran çıktısı

```
Notlar       : [72, 85, 90, 45, 60, 85, 100, 38, 77]
Öğrenci      : 9
Ortalama     : 72.44
En yüksek    : 100
En düşük     : 38
Geçen (>=50) : 7
Kalan        : 2
```

Sıra sizde: 15 dakika

Toplam için biriktirin; en yüksek / en düşük için ilk elemanla başlayıp karşılaştırın; geçenler için koşullu sayın.

VS Code | 12 · Üç çözüm

Dosyalar

`12_01_istatistik_tek_dongu.dart`	**Tek döngü, main içinde**
`12_02_istatistik_fonksiyonlar.dart`	**Her istatistik ayrı fonksiyon**
`12_03_istatistik_siralama.dart`	**Sıralı kopya üzerinden**

1. Üç çözümün çıktısının aynı olduğunu doğrulayın.
2. 12_03'te `List.of` yerine doğrudan `notlar.sort()` yazın: ilk satır ne oldu?
3. 12_02'de geçme notunu 60 yapın: tek argümanla mümkün mü?

Ölçüt	1. Tek döngü	2. Fonksiyonlar	3. Sıralı kopya
Listeyi kaç kez dolaşır?	**Bir kez**	Birkaç kez	Sıralama + bir kez
Yeni istatistik eklemek	Döngü kalabalıklaşır	**Yeni fonksiyon**	Orta
Tekrar kullanılabilirlik	Düşük	**Yüksek**	Orta
Ek kazanç	En verimli	`gecmeNotu: 60`	Medyan: `sirali[4]`

Ölçüt	1. Tek döngü	2. Fonksiyonlar	3. Sıralı kopya
Listeyi kaç kez dolaşır?	**Bir kez**	Birkaç kez	Sıralama + bir kez
Yeni istatistik eklemek	Döngü kalabalıklaşır	**Yeni fonksiyon**	Orta
Tekrar kullanılabilirlik	Düşük	**Yüksek**	Orta
Ek kazanç	En verimli	`gecmeNotu: 60`	Medyan: `sirali[4]`

Sonuç

Öğrenirken 1. çözümün mantığını kavramak önemli; gerçek projelerde 2. çözümün **küçük, tekrar kullanılabilir fonksiyonlar** yaklaşımı tercih edilir. 3. çözümde `notlar.sort()` yazılsaydı orijinal liste bozulurdu (referans!).

13–16 | Pekiştirme ve Ödev

Özet, kendinizi test edin, Ödev 2, kaynaklar

Ders notu: Bölüm 13–16 · Dosyalar: –

13 | Hızlı özet

Konu	Sözdizimi	Not
Fonksiyon	`double kdvEkle(double f) { return ...; }`	`return` bitirir
Kısa gösterim	`bool ciftMi(int x) => x % 2 == 0;`	Yalnızca tek ifade
Parametreler	`[String? u]` · `{required String k}`	Flutter: isimli
Sabit liste	`List.filled(7, 0)`	Uzunluk değişmez
Dinamik liste	`<String>[]` · `add` · `remove`	Boşta tipi belirtin
Referans	`var b = a;` aynı liste	Kopya: `List.of(a)`
Set	`<String>{}` · `union`	Boş `{}` = Map
Map	`m['k'] ?? 0` · `entries`	Okunan değer nullable
Sayma kalıbı	`m[k] = (m[k] ?? 0) + 1;`	Frekans

14 | Kendinizi test edin: Listeler

S2 `List.filled(3, 0).add(1);` neden hata verir? Ne zaman?

S3 `['a','b','c']`: `insert(1, 'x')` sonra `removeAt(0)` ne verir?

S5 `b = a; b.add(3);` sonrası a nedir? (`a = [1, 2]`)

S6 `[1, 2] == [1, 2]` sonucu nedir?

14 | Kendinizi test edin: Listeler

S2 `List.filled(3, 0).add(1);` neden hata verir? Ne zaman?

S3 `['a','b','c']`: `insert(1, 'x')` sonra `removeAt(0)` ne verir?

S5 `b = a; b.add(3);` sonrası a nedir? (`a = [1, 2]`)

S6 `[1, 2] == [1, 2]` sonucu nedir?

Kısa cevaplar

S2 Sabit uzunluklu; **çalışma zamanında**. **S3** `[x, b, c]`. **S5** `[1, 2, 3]`: aynı liste. **S6** `false`: aynı nesne değil.

Ayrıntılı cevaplar: **Ders notu Bölüm 14**.

14 | Kendinizi test edin: Set ve Map

S7 `['b', 'A', 'a']` sıralanınca ne olur?

S9 `var x = {};` ifadesinde `x`'in tipi nedir?

S11 `int x = m['a'];` neden derlenmez?

S12 Uygulama ayarları, gelen mesajlar, engellenen kişiler: hangi koleksiyon?

14 | Kendinizi test edin: Set ve Map

S7 `['b', 'A', 'a']` sıralanınca ne olur?

S9 `var x = {};` ifadesinde `x`'in tipi nedir?

S11 `int x = m['a'];` neden derlenmez?

S12 Uygulama ayarları, gelen mesajlar, engellenen kişiler: hangi koleksiyon?

Kısa cevaplar

S7 `[A, a, b]`. **S9** `Map<dynamic, dynamic>`. **S11** Okunan değer `int?`; `?? 0` ekleyin. **S12** Map, List, Set.

15 | Ödev 2: Teslim ve sorular

AI kuralı

AI kavram sormak ve hata açıklatmak için kullanılabilir; **kod yazdırmak yasaktır**. Çözümler 4. haftanın ilk 15 dakikasında.

Soru	Kapsam
1 Alışveriş listesi	List + fonksiyonlar; `alfabetik` sıralı **kopya** döndürür
2 Haftalık adım raporu	Sabit uzunluklu liste; `{int hedef = 8000}`, `{int birim = 1000}`
3 Ortak ilgi alanları	Set işlemleri; Jaccard benzerliği; etiket temizleme
4 Yorum analizi	Map ile kelime sayma; hariç tutulan kelimeler (Set)
5 Telefon rehberi	Map + menü döngüsü + doğrulama + alfabetik listeleme

Her soruda istenen işler **ayrı fonksiyonlarda**; `main` yalnızca çağırır. Beklenen çıktılar: **Ders notu Bölüm 15**.

16 | Kaynaklar ve gelecek hafta

Dart resmi belgeleri

- `https://dart.dev/language/functions`
- `https://dart.dev/language/collections`
- `https://dart.dev/language/generics`
- `https://dart.dev/effective-dart/design`
- `https://api.dart.dev` → `dart:core` → `List`, `Set`, `Map`

Hafta 4 | Nesne Yönelimli Programlama I

Sınıf ve nesne, kurucular, `this`, `factory`, getter/setter, kalıtım, polimorfizm. Ürünün adı, fiyatı ve stoğunu tek bir `Urun` sınıfında toplayacağız. Derse gelmeden **Ödev 2**'yi ve **Bölüm 14**'ü tamamlayın.

Önce tahmin et.
Sonra çalıştır.
Nedenini açıkla.

Sonraki adım: **Ödev 2** + **Hafta 4** hazırlığı